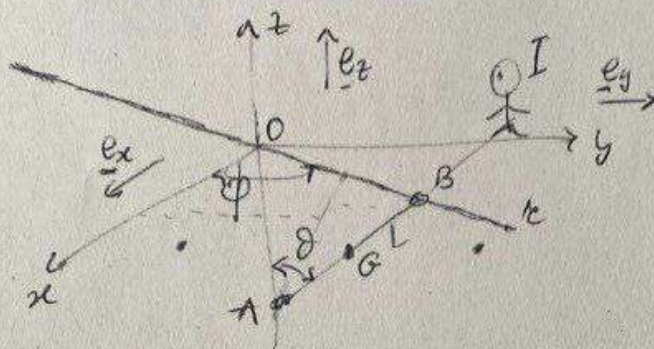


Prova scritta di Fondamenti di Fisica Matematica Mod. I per Matematica
Prova scritta di Meccanica Analitica per Fisica
13 gennaio 2025



Sia I un sistema di riferimento inerziale, solidale alla terna di assi cartesiani O, x, y, z , con x, y orizzontali e z verticale ascendente.

Un'asta rettilinea AB , di lunghezza L e massa m , omogenea, ha i suoi estremi A e B vincolati a muoversi, rispettivamente, sull'asse verticale z e su un'asta rettilinea r passante per O , di momento di inerzia μ rispetto al suo centro, e libera di ruotare, mantenendosi nel piano orizzontale x, y , rispetto al sistema di riferimento I . L'asta r ha il suo centro coincidente con O e la sua lunghezza (inessenziale ai fini dei calcoli) è maggiore di $2L$: questo assicura che l'estremo B dell'asta AB appartenga sempre all'asta r durante l'evoluzione temporale del sistema.

I vincoli sopra descritti sono assunti ideali.

Si consiglia di individuare la configurazione del sistema mediante l'angolo $\theta \in [0, 2\pi]$ che l'asta AB forma con e_z e l'angolo $\phi \in [0, 2\pi]$ che l'asta r forma con l'asse x .

Sul sistema agiscono le seguenti forze attive:

- forza di tipo magnetico, uguale a $\mathbf{H} \wedge \mathbf{v}_G|I$, in cui $\mathbf{v}_G|I$ denota la velocità di G , centro di massa dell'asta AB , rispetto al riferimento I , e $\mathbf{H} = H\mathbf{e}_z$ è un campo costante,
- forza peso, uguale a $-mge_z$, applicata nel centro di massa G dell'asta AB .

- 1) Mostrare che le componenti lagrangiane delle forze attive (forza peso e forza di tipo magnetico) sono deducibili da un potenziale e determinare un potenziale avente le stesse simmetrie del sistema.
- 2) Scrivere le equazioni differenziali del moto del sistema.
- 3) Caratterizzare le soluzioni per le quali θ risulta costante.
- 4) Determinare due funzioni costanti lungo ogni moto, ovvero due "integrali primi" delle equazioni del moto.

Porre, nei punti 5, 6, 7, per semplicità, $H = 0$ e:

- 5) Scrivere l'hamiltoniana del sistema e le equazioni del moto in forma hamiltoniana.
- 6) Scrivere l'equazione di Hamilton-Jacobi e determinarne un integrale completo mediante il metodo di separazione delle variabili. Non è richiesto, data la complessità, il calcolo esplicito dell'integrale che esprime la dipendenza dell'integrale completo dalla variabile θ .
- 7) Assegnata la condizione iniziale $\theta(t_0) = \theta_0 = \pi/4$, $\dot{\theta}(t_0) = 0$, $\phi(t_0) = \phi_0$, $\dot{\phi}(t_0) = \dot{\phi}_0 \neq 0$ calcolare, lungo il moto da essa individuato, le reazioni vincolari nei punti A e B in funzione della sola variabile θ .

$$x_a = \frac{L}{2} \sin\theta \cos\varphi$$

$$y_a = \frac{L}{2} \sin\theta \sin\varphi$$

$$z_a = -\frac{L}{2} \cos\theta$$

$$\dot{x}_a = \frac{L}{2} [\dot{\theta} \cos\theta \cos\varphi - \dot{\varphi} \sin\theta \sin\varphi]$$

$$\dot{y}_a = \frac{L}{2} [\dot{\theta} \cos\theta \sin\varphi + \dot{\varphi} \sin\theta \cos\varphi]$$

$$v_a^2|_y = \dot{x}_a^2 + \dot{y}_a^2 + \dot{z}_a^2 = \frac{L^2}{4} [\dot{\theta}^2 + \dot{\varphi}^2 \sin^2\theta]$$

$$T_y = \frac{1}{2} \mu \dot{\varphi}^2 + \frac{1}{2} m v_a^2|_y + \frac{1}{2} \omega|_{AB/y} \cdot I_a (\omega|_{AB/y})$$

$$T_y = \frac{1}{2} \mu \dot{\varphi}^2 + \frac{1}{2} \frac{mL^2}{4} (\dot{\theta}^2 + \dot{\varphi}^2 \sin^2\theta) + \frac{1}{2} \frac{mL^2}{12} (\dot{\theta}^2 + \dot{\varphi}^2 \sin^2\theta)$$

$$Q_{\theta}|_y = H \wedge v_a|_y \cdot \frac{\partial a}{\partial \theta} = -H \frac{L^2}{4} \dot{\varphi} \sin\theta \cos\theta$$

$$Q_{\varphi}|_y = H \wedge v_a|_y \cdot \frac{\partial a}{\partial \varphi} = H \frac{L^2}{4} \dot{\theta} \sin\theta \cos\theta$$

$$Q_{\theta}|_y^{(pot)} = -mg \underline{e}_z \cdot \frac{\partial a}{\partial \theta} = -mg \frac{L}{2} \sin\theta$$

$$Q_{\varphi}|_y^{(pot)} = -mg \underline{e}_z \cdot \frac{\partial a}{\partial \varphi} = 0$$

$$V = V(t, \theta, \varphi, \dot{\theta}, \dot{\varphi}) = mg \frac{L}{2} \cos\theta - \frac{1}{2} H \frac{L^2}{4} \dot{\varphi}^2 \sin^2\theta$$

eq. moto

$$\frac{mL^2}{3} \ddot{\theta} - \frac{mL^2}{3} \dot{\varphi}^2 \sin\theta \cos\theta = -H \frac{L^2}{4} \dot{\varphi} \sin\theta \cos\theta - mg \frac{L}{2} \sin\theta$$

$$\mu \ddot{\varphi} + \frac{mL^2}{3} \ddot{\varphi} \sin^2\theta + 2 \frac{mL^2}{3} \dot{\varphi} \dot{\theta} \sin\theta \cos\theta = H \frac{L^2}{4} \dot{\theta} \sin\theta \cos\theta$$

soluzioni $\dot{\theta} = \dot{\theta}_0$ costante $\forall t \Rightarrow \dot{\varphi} = \dot{\varphi}_0 = \text{costante}$ e

$\theta_0 = \theta_1 \pi$ e θ_0 soddisfacente $mg \frac{L}{2} = \left(\dot{\varphi}_0^2 \frac{mL^2}{3} - H \frac{L^2}{4} \dot{\varphi}_0 \right) \sin\theta_0$

Nel caso $H=0$, facilmente si ottengono le formule di Lagrange, le eq. nella forma di Hamilton e l'eq. di Hamilton-Jacobi. Un suo integrale completo è del tipo

$$F(t, \theta, \varphi, \underbrace{\varphi_1^1}_{\dot{\varphi}}, \underbrace{\varphi_1^2}_{P_{\varphi}}) = -Et + P_{\varphi} \varphi + W(\theta, E, P_{\varphi})$$

le costanti di A e B si ottengono anche le esp. canoniche su AB e gli integrali primi.